Tensión circunferencial y presión en la carótida humana: comparación entre datos in vivo y ex vivo

Pablo Silvoni

Octubre de 2026

Resumen

Se estudia la relación entre la tensión circunferencial de Cauchy $\sigma_{\theta\theta}$, el estiramiento circunferencial λ_θ y la presión luminal P_i en la carótida común humana. Se combinan los datos in vivo de Masson et al. (2011) con los datos ex vivo de Sommer y Holzapfel (2012).

A partir del modelo constitutivo, la cinemática y los parámetros individuales publicados por Masson (16 sujetos normotensos y 25 hipertensos) se reconstruyen las curvas $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ de cada sujeto. Sus medias reproducen las curvas medias publicadas con un error de 1,2–1,7 %. Luego se integra el equilibrio radial a través de la pared para obtener la presión. Los resultados principales son:

(I) la tensión publicada, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$, es el máximo transmural, y la tensión media de la pared es entre un 9 y un 18 % menor;

(II) la presión perivascular es de unos 3 kPa;

(III) vale la identidad exacta $P_i r_i - P_a r_m = h\bar{\sigma}$, de la cual las fórmulas de pared delgada son aproximaciones;

(IV) el rango de estiramientos medido in vivo corresponde a $P_i \approx 80$–120 mmHg.

Para comparar con los datos ex vivo, ambos conjuntos se refieren a la misma configuración (el tubo descargado). Sin tono muscular, las arterias de Masson alcanzan 100 mmHg con $\lambda_\theta \approx 1{,}15$–$1{,}25$, según el radio en que se mida. La curva ex vivo de Sommer necesita $\lambda_\theta \approx 1{,}38$.

Índice

1. Introducción **3**

2. Datos y gráficas de referencia **3**
2.1. Datos in vivo: Masson et al. (2011) . . . 3
2.2. Datos ex vivo: Sommer y Holzapfel (2012) . . . 4
2.3. Pared delgada: Urquiza (2009) . . . 5

3. Modelo mecánico **5**
3.1. Cinemática . . . 5
3.2. Ley constitutiva . . . 6
3.3. Equilibrio y condiciones de borde . . . 6
3.4. Presión perivascular . . . 7

4. Reconstrucción de las curvas de referencia **7**

5. Distribución transmural de la tensión **8**

6. Presión perivascular y estado de referencia **8**

7. De la tensión a la presión: fórmulas aproximadas **9**

8. Tablas por cohorte **10**

9. Comparación ex vivo – in vivo **11**

10.Discusión **12**

11.Recomendaciones **13**

12.Conclusiones **13**

A. Método numérico **14**

1. Introducción

La pared arterial responde a la presión con una curva de tipo J: es complaciente a bajos estiramientos y se rigidiza de forma exponencial a medida que se reclutan las fibras de colágeno. Esa curva puede expresarse de dos maneras:

- como tensión en función del estiramiento, que es una magnitud local del material;
- como presión en función del estiramiento, que es una magnitud global de la arteria.

Además, puede obtenerse en el laboratorio (ex vivo) o a partir de mediciones clínicas (in vivo). Pasar de una forma a otra y de un tipo de dato al otro exige precisar varias cosas: en qué radio se evalúa la tensión, respecto de qué configuración se mide el estiramiento y qué cargas actúan sobre la pared.

Este trabajo responde tres preguntas:

1. ¿Qué magnitud exacta representan las curvas tensión–estiramiento in vivo de Masson et al. (2011), y pueden reconstruirse a partir de los parámetros publicados?
2. ¿Cómo se obtiene la presión luminal a partir de esa tensión, y qué error cometen las fórmulas de pared delgada?
3. ¿En qué condiciones son comparables esas curvas con la curva ex vivo de Sommer y Holzapfel (2012)?

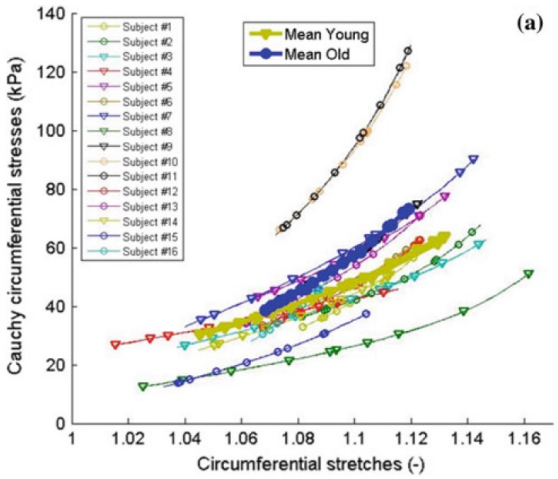
2. Datos y gráficas de referencia

2.1. Datos in vivo: Masson et al. (2011)

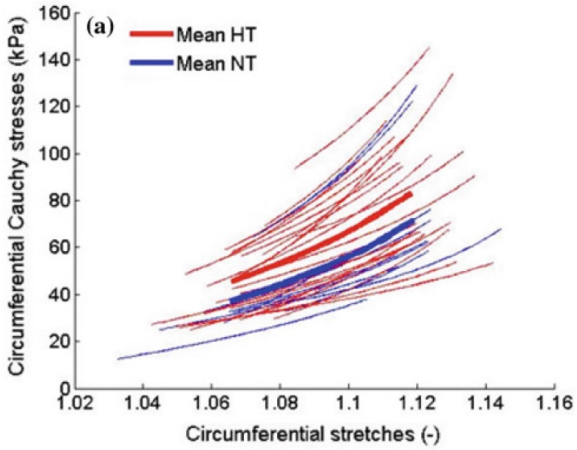
Masson et al. midieron in vivo la carótida común de cada sujeto: diámetro, espesor íntima–media (IMT) y presión a lo largo del ciclo cardíaco. Con esos datos ajustaron, sujeto por sujeto, un modelo constitutivo con cuatro componentes:

- elastina (neo-Hookeano);
- cuatro familias de fibras de colágeno;
- tono muscular activo;
- presión perivascular.

El artículo publica los parámetros de 16 sujetos normotensos (NT, Tabla 2) y de 25 hipertensos tratados (HT, Tabla 4). Sus Figs. 5a y 7a (Fig. 1) muestran $\sigma_{\theta\theta}$ en función de λ_θ para cada sujeto y para cuatro curvas medias.



(a) Fig. 5a: jóvenes y mayores (NT).



(b) Fig. 7a: NT y HT.

Figura 1: Gráficas de referencia in vivo: tensión circunferencial de Cauchy en función de λ_θ (Masson et al. 2011).

Los grupos son los del artículo:

- **Young**: NT de hasta 42 años ($n = 7$).
- **Old**: NT de 53 años o más ($n = 9$).
- **NT**: NT de 39 años o más ($n = 11$), apareados en edad con los HT.
- **HT**: los 25 hipertensos.

Las curvas medias se digitalizaron para validar la reconstrucción. Sus rangos de λ_θ son 1,045–1,132 (Young), 1,069–1,119 (Old) y 1,067–1,117 (NT y HT). La Tabla 1 resume los parámetros por grupo.

	Young	Old	NT	HT
n	7	9	11	25
Edad [años]	31,9 ± 7,4	59,2 ± 3,4	55,8 ± 8,2	58,8 ± 6,5
R_m [mm]	4,27 ± 0,46	4,74 ± 0,63	4,61 ± 0,67	4,80 ± 0,35
Θ_0 [°]	132 ± 1,6	130 ± 1,1	130 ± 1,1	130 ± 0,9
λ_z	1,09 ± 0,01	1,10 ± 0,01	1,10 ± 0,01	1,10 ± 0,01
c [kPa]	31,1 ± 7,6	31,2 ± 5,5	31,3 ± 5,1	37,7 ± 7,8
c_1 [kPa]	11,9 ± 5,7	19,8 ± 12	18,4 ± 11	21,7 ± 10
c_1^{circ} [kPa]	11,7 ± 5,7	30,3 ± 23	28,3 ± 21	29,6 ± 18
α [°]	47,6 ± 8,0	55,7 ± 5,8	55,4 ± 5,4	55,3 ± 6,2
T_m [kPa]	43,9 ± 7,2	42,1 ± 4,3	42,5 ± 4,1	49,8 ± 7,8
a [kPa]	0,119 ± 0,029	0,094 ± 0,056	0,094 ± 0,050	0,078 ± 0,036
b	3,56 ± 0,02	3,49 ± 0,15	3,50 ± 0,14	3,56 ± 0,06

Tabla 1: Parámetros de Masson et al. (Tablas 2 y 4), media ± DE por grupo. En todos los grupos, $c_2 \approx 13$–14 y $c_2^{circ} \approx 13$–14.

2.2. Datos ex vivo: Sommer y Holzapfel (2012)

Sommer y Holzapfel ensayaron carótidas humanas de donantes, intactas y separadas por capas, mediante ensayos de inflación–extensión. La curva presión–estiramiento de las arterias intactas (su Fig. 6a, en la Fig. 2) se representa aquí con el ajuste exponencial

$$P_i = 0{,}1427\left(e^{11{,}9103(\lambda-1)} - 1\right) \text{ kPa}. \tag{1}$$

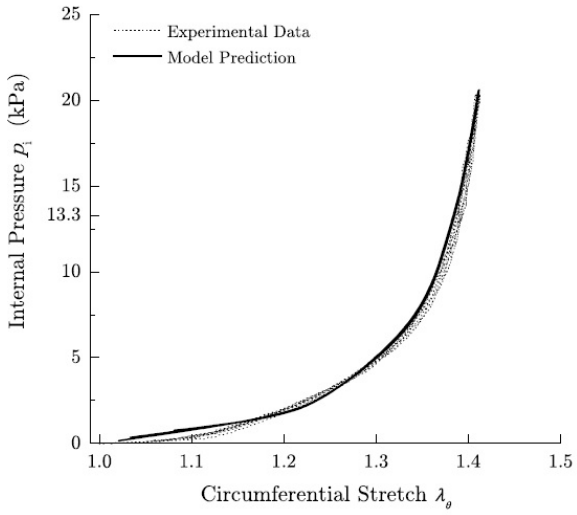


Figura 2: Gráfica de referencia ex vivo: presión interna en función del estiramiento circunferencial (Sommer y Holzapfel 2012, Fig. 6a).

2.3. Pared delgada: Urquiza (2009)

En su tesis sobre hemodinámica computacional del sistema arterial, Urquiza usa la relación de pared delgada $(p - p_{ext})R = \sigma h$ (Ec. 3.13). En la sección 7 se la analiza como aproximación del equilibrio exacto.

3. Modelo mecánico

3.1. Cinemática

La configuración de referencia, libre de tensiones, es el sector abierto que resulta de cortar radialmente la arteria. Tiene radio externo de la media R_m y semiángulo Θ_0, que en los 41 sujetos está entre 128° y 134°. Con estiramiento axial λ_z fijo (entre 1,07 y 1,12) e incompresibilidad, el punto de radio R pasa al radio r según

$$R = \sqrt{R_m^2 - \frac{\pi\lambda_z}{\Theta_0}\,(r_m^2 - r^2)}, \qquad \lambda_\theta(r) = \frac{\pi r}{\Theta_0 R}, \qquad \lambda_r = \frac{1}{\lambda_\theta \lambda_z}. \tag{2}$$

El λ_θ de las curvas publicadas es $\lambda_\theta(r_m)$, evaluado en el borde media–adventicia. Por efecto del ángulo de apertura, λ_θ es casi uniforme a través de la pared: para $\lambda_\theta(r_m) = 1{,}10$ y $h = 0{,}6$ mm, en la luz vale entre 1,085 y 1,098.

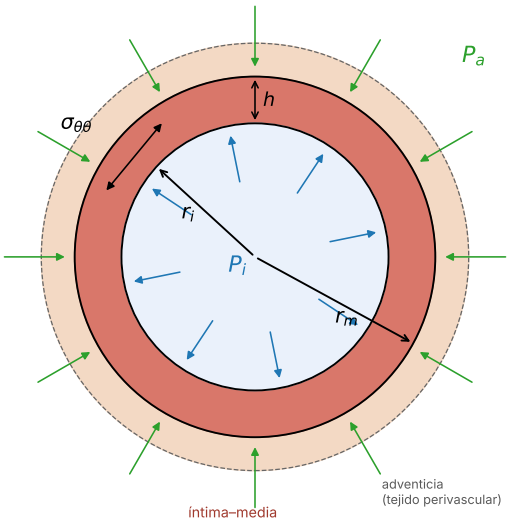


Figura 3: Geometría transmural. r_i: radio luminal. $r_m = r_i + h$: borde media–adventicia, donde se evalúa $\sigma_{\theta\theta}$. h: espesor íntima–media. P_i: presión luminal. P_a: presión perivascular. El radio medio $\bar{r} = r_i + h/2$ es distinto de r_m.

Los parámetros publicados no incluyen el IMT de cada sujeto. Por eso se adopta $h = 0{,}6$ mm y se estudia la sensibilidad para 0,4 y 0,8 mm. Para $\lambda_\theta = 1{,}10$, la mediana de r_m es 3,8 mm (rango 2,8–4,5), de modo que $h/r_i \approx 0{,}12$, 0,19 y 0,27 para los tres espesores.

3.2. Ley constitutiva

La diferencia de tensiones principales (Masson, Ec. 4 y 6–8) es

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = c\left(\lambda_\theta^2 - \lambda_r^2\right) + \lambda_\theta^2 \sum_{k=1}^{4} c_1^k E_k \, e^{c_2^k E_k^2} \sin^2\alpha_k + T_m \lambda_\theta \left[1 - \left(\frac{\lambda_m - \lambda_\theta}{\lambda_m - \lambda_0}\right)^2\right], \tag{3}$$

con $E_k = \lambda_k^2 - 1$ y $\lambda_k^2 = \lambda_\theta^2 \sin^2\alpha_k + \lambda_z^2 \cos^2\alpha_k$. Las cuatro familias de fibras son:

- axial: $\alpha = 0$;
- circunferencial: $\alpha = 90°$, con parámetros c_1^{circ} y c_2^{circ};
- dos diagonales: $\pm\alpha$.

La axial y las diagonales comparten c_1 y c_2. La presión hidrostática se cancela en la diferencia y no aparece en (3).

3.3. Equilibrio y condiciones de borde

El equilibrio radial es $\partial_r \sigma_{rr} = (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr})/r$, con condiciones de borde $\sigma_{rr}(r_i) = -P_i$ y $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$. Integrando:

$$P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr. \tag{4}$$

Como $\frac{d}{dr}(r\sigma_{rr}) = \sigma_{\theta\theta}$, se obtiene además la identidad exacta

$$\boxed{P_i\, r_i - P_a\, r_m = \int_{r_i}^{r_m} \sigma_{\theta\theta}\, dr = h\,\bar{\sigma}} \qquad \Longrightarrow \qquad P_i = \frac{h\,\bar{\sigma} + r_m P_a}{r_i}, \tag{5}$$

donde $\bar{\sigma}$ es el promedio transmural de $\sigma_{\theta\theta}$. Es la ley de Laplace sin aproximación: vale para cualquier espesor y cualquier distribución de tensiones.

3.4. Presión perivascular

La presión que ejercen los tejidos que rodean la arteria se modela como $P_a = a\exp(b\,r_m/r_m^{td})$, con r_m^{td} el radio en telediástole. En el rango medido, r_m/r_m^{td} es apenas mayor que 1. Por eso se toma el valor telediastólico $P_a = a\,e^b$ de cada sujeto, elección que la sección 4 valida.

4. Reconstrucción de las curvas de referencia

Con (2)–(3) y $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$, la tensión en el borde externo es

$$\sigma_{\theta\theta}(r_m) = \left[\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}\right]_{r_m} - P_a.$$

Se evaluó en cada uno de los 41 sujetos y se promedió por grupo. La Fig. 4 reproduce las Figs. 5a y 7a. La Tabla 2 cuantifica el acuerdo:

- sin el término P_a, el error es de 3–4 kPa;
- con él, baja a 0,6–0,9 kPa (1,2–1,7 %), que es el orden del error de digitalización.

Esto confirma tres cosas: los parámetros, los grupos y la condición de borde $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$ con la que se construyeron las figuras publicadas.

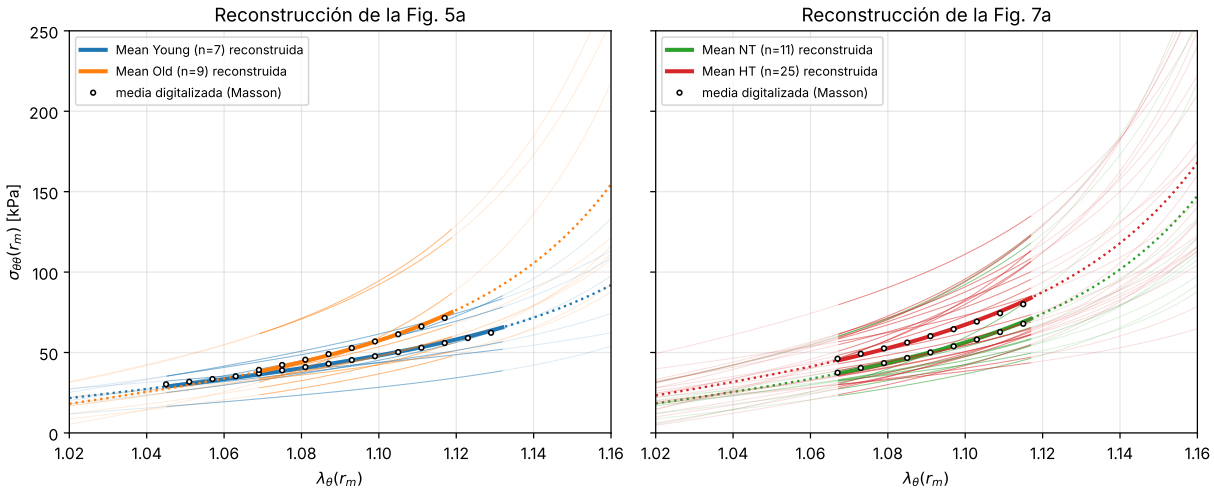


Figura 4: Reconstrucción de las gráficas de referencia con los parámetros individuales. Líneas finas: sujetos. Línea gruesa: media del grupo en el rango medido. Punteado: extrapolación. Círculos: media publicada (digitalizada).

Curva	n	rango λ_θ medido	RMSE sin P_a [kPa]	RMSE con $-P_a$ [kPa] (%)
Young	7	1,045–1,132	4,09	0,77 (1,7)
Old	9	1,069–1,119	3,05	0,84 (1,5)
NT	11	1,067–1,117	3,30	0,61 (1,2)
HT	25	1,067–1,117	3,07	0,86 (1,4)

Tabla 2: Error entre la media reconstruida y la media publicada, en el rango medido.

Fuera del rango medido. Las 41 curvas son positivas, monótonas y convexas en $1{,}00 \le \lambda_\theta \le 1{,}20$. Por debajo de $\lambda_\theta \approx 0{,}95$–$1{,}00$, el modelo da $\sigma_{\theta\theta} < 0$, y cerca de $\lambda_\theta = 1{,}20$ alcanza unos 900 kPa. El intervalo $[1{,}02; 1{,}16]$ cubre todos los rangos medidos con una extrapolación moderada.

5. Distribución transmural de la tensión

Integrando (4) desde r_m hacia la luz se obtienen $\sigma_{rr}(r)$ y $\sigma_{\theta\theta}(r) = \sigma_{rr} + (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr})$ (Fig. 5). En los 41 sujetos, con los tres espesores y los tres niveles de estiramiento estudiados, $\sigma_{\theta\theta}$ crece desde la luz hacia afuera. Por lo tanto, la tensión publicada, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$, es el **máximo** transmural. La tensión media es entre un 9 y un 18 % menor (Tabla 3): la diferencia crece con el espesor y disminuye con el estiramiento.

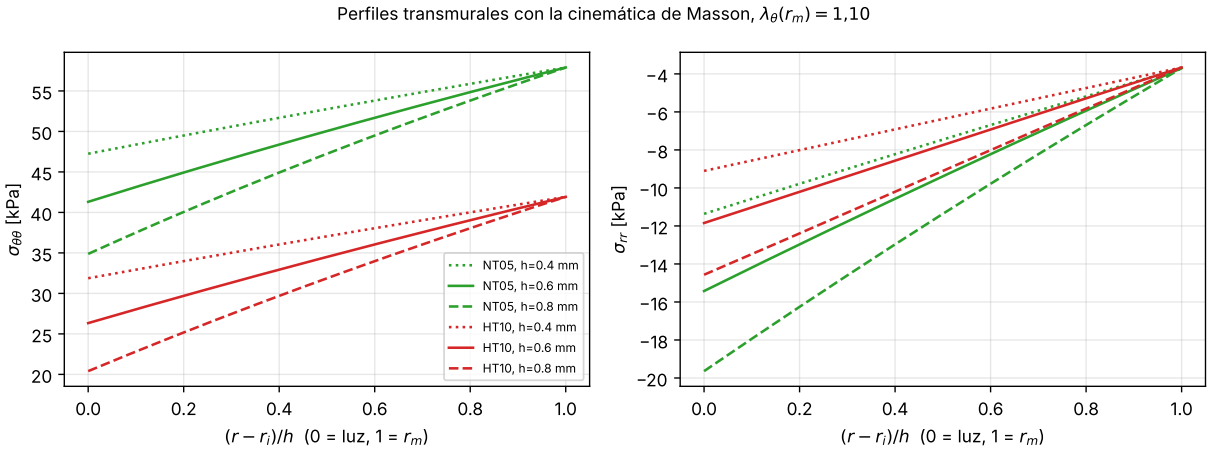


Figura 5: Perfiles transmurales de $\sigma_{\theta\theta}$ y σ_{rr} en dos sujetos representativos, para $\lambda_\theta(r_m) = 1{,}10$.

h [mm]	$\lambda_\theta(r_m)$	h/r_i	$\bar{\sigma}/\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ mediana	rango	máximo en r_m
0,4	1,07	0,123	0,873	0,80–0,92	100 %
0,4	1,10	0,119	0,911	0,88–0,94	100 %
0,4	1,12	0,117	0,939	0,92–0,95	100 %
0,6	1,07	0,196	0,807	0,70–0,87	100 %
0,6	1,10	0,190	0,864	0,82–0,90	100 %
0,6	1,12	0,186	0,906	0,88–0,93	100 %
0,8	1,07	0,280	0,738	0,59–0,83	100 %
0,8	1,10	0,270	0,815	0,75–0,87	100 %
0,8	1,12	0,264	0,872	0,83–0,90	100 %

Tabla 3: Cociente entre la tensión media de la pared y la tensión en r_m, y fracción de sujetos con el máximo en r_m.

6. Presión perivascular y estado de referencia

La Tabla 4 da $P_a = a\, e^{b}$ por grupo. La mediana está entre 2,9 y 4,0 kPa (22–30 mmHg). La dispersión entre sujetos es grande (0,13–6,1 kPa), lo que desaconseja usar un único valor por grupo para análisis individuales.

Grupo	n	P_a mediana [kPa]	rango [kPa]	mediana [mmHg]	$\bar{a}\, e^{\bar{b}}$ [kPa]
Young	7	3,98	2,92–6,14	30	4,18
Old	9	2,90	0,13–6,08	22	3,07
NT	11	2,92	0,13–6,08	22	3,10
HT	25	3,23	0,14–4,91	24	2,73

Tabla 4: Presión perivascular telediastólica por grupo.

Conviene subrayar que $\lambda_\theta = 1$ no es un estado sin carga. El estiramiento se mide desde el sector abierto, y en $\lambda_\theta = 1$ el modelo da $\sigma_{\theta\theta} \approx 19$ kPa en mediana (rango 1,3–39,5). Por lo tanto, $P_i(\lambda_\theta = 1) \neq P_a$. El estado sin carga es el tubo cerrado sin presión ni tono, que corresponde a $\lambda_\theta(r_m) \approx 0{,}988$ (sección 9).

7. De la tensión a la presión: fórmulas aproximadas

Si en (4) se desprecia σ_{rr} frente a $\sigma_{\theta\theta}$ y se supone $\sigma_{\theta\theta}$ uniforme, resulta

$$P_i \approx \sigma \ln(1 + x) + P_a, \qquad x = h/r_i. \tag{6}$$

El aproximante de Padé [1/1] de $\ln(1+x)$ es $x/(1+x/2) = h/\bar{r}$, que coincide con la forma de pared delgada de Urquiza evaluada en el radio medio. La ley de Laplace en r_i usa simplemente x. Como aproximaciones de la función $\ln(1 + x)$:

- el sesgo de Laplace es $\approx x/2$, es decir, +6 a +14 % en este rango;
- el de Padé/Urquiza es $\approx -x^2/12$, menor que 0,7 % (Fig. 6).

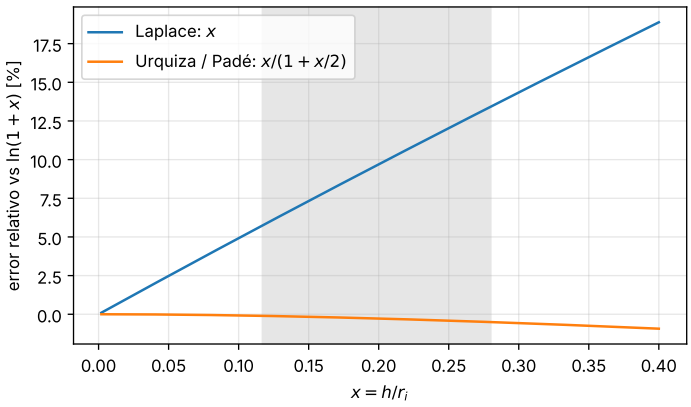


Figura 6: Error de las aproximaciones de $\ln(1 + x)$. Banda gris: rango de h/r_i de este estudio.

El error dominante, sin embargo, no está en aproximar el logaritmo sino en la propia hipótesis de (6). La Tabla 5 compara cada fórmula con el P_i exacto:

- Con la tensión media $\bar{\sigma}$, (6) subestima de forma sistemática: alrededor de −10 % para $h = 0{,}6$ mm y hasta −21 % en el peor caso.
- Con la tensión en r_m, los errores se compensan y la mediana es cercana a cero, pero los errores individuales van de −8 a +17 %.
- La identidad (5) no tiene error.

h [mm]	$\lambda_\theta(r_m)$	$\bar{\sigma}\ln(1+x) + P_a$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)\ln(1+x) + P_a$	Urquiza, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$	Laplace, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$
0,4	1,10	−7,3 [−10,2; −4,8]	−2,0 [−6,0; +4,1]	−2,0 [−6,0; +4,0]	+2,0 [−4,3; +9,7]
0,6	1,07	−11,6 [−16,2; −7,5]	+1,7 [−6,8; +16,7]	+1,6 [−6,9; +16,4]	+8,8 [−3,7; +27,0]
0,6	1,10	−10,5 [−14,7; −7,2]	−0,9 [−7,2; +7,3]	−1,1 [−7,3; +7,1]	+6,3 [−3,7; +16,8]
0,6	1,12	−9,9 [−13,7; −7,1]	−3,1 [−7,6; +1,5]	−3,3 [−7,7; +1,3]	+4,1 [−3,8; +10,5]
0,8	1,10	−13,7 [−19,1; −9,8]	+0,6 [−7,7; +11,2]	+0,3 [−7,9; +10,7]	+11,8 [−1,9; +25,2]

Tabla 5: Error relativo [%] respecto del P_i exacto: mediana [mínimo; máximo] sobre los 41 sujetos.

8. Tablas por cohorte

Para cada grupo y cada $\lambda_\theta(r_m)$, las Tablas 6–9 dan:

- la tensión media y su desviación estándar entre sujetos;
- el valor publicado (digitalizado);
- la presión luminal exacta, con $h = 0{,}6$ mm.

Las filas en *cursiva* están fuera del rango medido. Dentro de ese rango, P_i va de unos 80 a 120 mmHg (Fig. 7), el rango diástole–sístole esperable. Es una verificación independiente de la coherencia del conjunto: parámetros, cinemática, P_a y h.

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*21,7 ± 5,6*	–	*63 ± 9*	*8,44*
1,04	*27,3 ± 6,4*	–	*73 ± 8*	*9,73*
1,06	33,4 ± 7,5	34,4	83 ± 9	11,04
1,08	40,2 ± 9,2	40,6	93 ± 12	12,46
1,10	48,2 ± 11,4	48,1	106 ± 15	14,10
1,12	58,1 ± 14,8	57,4	122 ± 22	16,22
1,14	*71,7 ± 20,1*	–	*145 ± 32*	*19,35*
1,16	*91,9 ± 29,2*	–	*186 ± 53*	*24,79*

Tabla 6: Young ($n = 7$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*18,2 ± 9,2*	–	*45 ± 10*	*5,98*
1,04	*25,5 ± 10,4*	–	*55 ± 9*	*7,39*
1,06	*33,9 ± 12,5*	–	*67 ± 8*	*8,91*
1,08	44,1 ± 15,9	45,0	80 ± 7	10,69
1,10	57,4 ± 21,4	57,6	98 ± 11	13,00
1,12	*76,4 ± 30,7*	–	*123 ± 20*	*16,36*
1,14	*105,6 ± 46,7*	–	*164 ± 38*	*21,93*
1,16	*154,6 ± 75,3*	–	*244 ± 75*	*32,49*

Tabla 7: Old ($n = 9$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*18,3 ± 8,2*	–	*46 ± 10*	*6,13*
1,04	*25,5 ± 9,4*	–	*57 ± 9*	*7,56*
1,06	*33,6 ± 11,3*	–	*68 ± 8*	*9,10*
1,08	43,5 ± 14,4	43,9	82 ± 8	10,89
1,10	56,3 ± 19,5	55,9	99 ± 10	13,17
1,12	*74,2 ± 28,1*	–	*124 ± 18*	*16,47*
1,14	*101,7 ± 43,0*	–	*164 ± 34*	*21,89*
1,16	*147,5 ± 69,6*	–	*241 ± 67*	*32,17*

Tabla 8: NT ($n = 11$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*23,3 ± 10,3*	–	*47 ± 15*	*6,28*
1,04	*31,7 ± 11,3*	–	*59 ± 14*	*7,91*
1,06	*41,3 ± 13,0*	–	*73 ± 15*	*9,67*
1,08	52,7 ± 15,8	53,1	88 ± 17	11,69
1,10	67,3 ± 20,3	66,8	107 ± 22	14,28
1,12	*87,5 ± 27,9*	–	*135 ± 32*	*17,96*
1,14	*118,0 ± 41,3*	–	*180 ± 52*	*23,96*
1,16	*168,0 ± 65,8*	–	*263 ± 94*	*35,12*

Tabla 9: HT ($n = 25$).

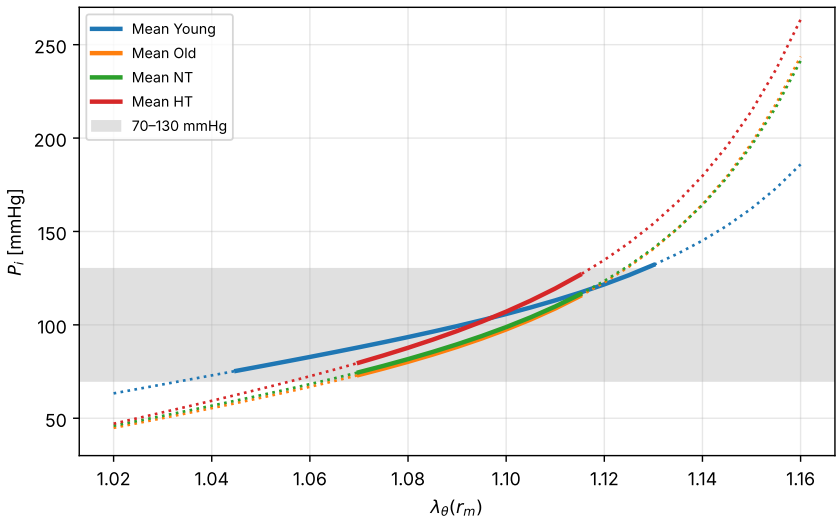


Figura 7: Presión luminal media por grupo, por integración transmural exacta ($h = 0{,}6$ mm). Trazo grueso: rango medido.

9. Comparación ex vivo – in vivo

Los estiramientos de ambos estudios no se miden desde la misma configuración: Masson parte del sector abierto y Sommer del tubo cerrado descargado. Para compararlos, se calculó con el modelo de Masson la configuración descargada de cada sujeto, sin presión, sin tono y sin P_a, con el λ_z in vivo. En ella, $\lambda_\theta(r_m) = 0{,}988$ (rango 0,977–0,997) y el espesor es de unos 0,72 mm. Con esa referencia común, la Fig. 8 compara tres curvas:

- **Masson in vivo**, con tono y P_a: llega a 100 mmHg con $\lambda_\theta = 1{,}11$ (1,07–1,16).
- **Masson pasivo**, la misma arteria sin tono ni P_a, que es la condición de un ensayo ex vivo: llega a 100 mmHg con $\lambda_\theta = 1{,}155$ en r_m (1,11–1,23), 1,19 en el radio medio y 1,25 en la luz (1,17–1,36).
- **Sommer ex vivo**: necesita $\lambda_\theta = 1{,}38$ para 100 mmHg; con $\lambda_\theta = 1{,}10$ da apenas 2,5 mmHg.

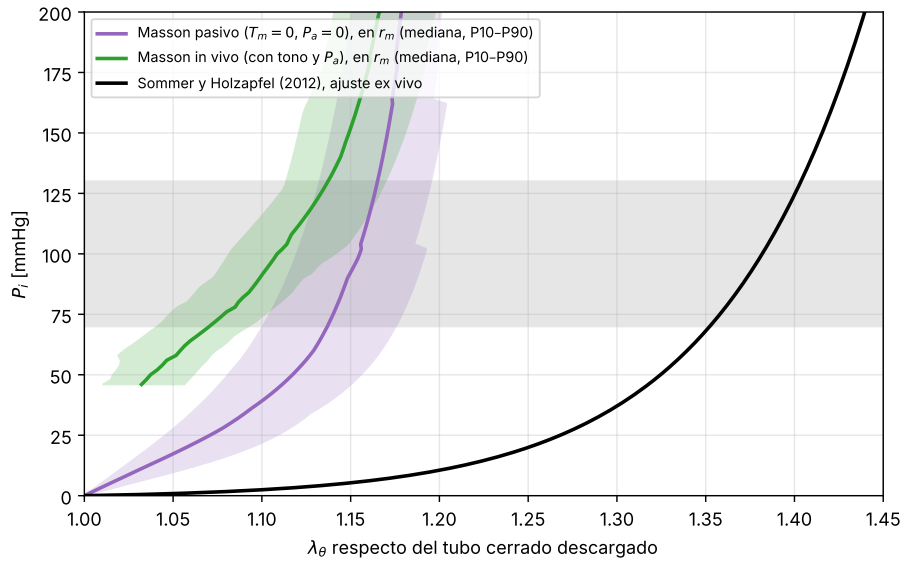


Figura 8: Presión en función del estiramiento referido al tubo descargado: Masson in vivo, Masson pasivo (sin tono ni P_a) y ajuste de Sommer ex vivo. Banda gris: 70–130 mmHg.

Interpretación. El cambio de configuración de referencia mueve poco el λ_θ de Masson, apenas un 1,2 %. Lo que más acerca las curvas es quitar el tono, que las desplaza hacia la derecha, y el radio donde se mide λ_θ. Aun así queda una brecha: 1,15–1,25 contra 1,38. Entre las causas posibles están:

1. la definición de λ en el ensayo ex vivo (diámetro externo, radio medio u otro);
2. el estiramiento axial del ensayo, si difiere del in vivo;
3. el estado post mortem de las muestras y la edad de los donantes;
4. la extrapolación del modelo pasivo de Masson, cuyos parámetros pasivos se identificaron junto con el tono.

En consecuencia, un estiramiento ex vivo de $\approx 1{,}38$ para la presión fisiológica no puede compararse directamente con el $\lambda_\theta \approx 1{,}10$ in vivo: los dos números están referidos a configuraciones y condiciones de carga distintas.

10. Discusión

Los resultados muestran que la interpretación de una curva tensión–estiramiento in vivo depende de tres elecciones que suelen quedar implícitas.

Dónde se evalúa la tensión. Con tensiones residuales, el gradiente transmural es pequeño pero no nulo, y la tensión en el borde externo es la máxima. Confundir r_m con el radio medio, o $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ con la tensión media, introduce errores del orden del 10 % en la presión deducida.

Qué cargas actúan sobre la pared. La presión perivascular no es despreciable: ≈ 3 kPa, alrededor de un cuarto de la presión diastólica. Omitirla desplaza las curvas de tensión 3–4 kPa y, en la ecuación de equilibrio, debe ponderarse por r_m/r_i y no sumarse sin más.

Respecto de qué se mide el estiramiento. El valor $\lambda_\theta = 1$ referido al sector abierto no es un estado sin carga, y el estado descargado tampoco es libre de tensiones. Toda comparación entre estudios exige expresar los estiramientos en una referencia común.

Limitaciones.

- El IMT individual no está disponible, por lo que la presión depende de la hipótesis $h = 0{,}6$ mm, cuya sensibilidad se informa.
- Las curvas medias se digitalizaron de figuras impresas, con un error estimado del 1–2 %.
- La comparación ex vivo se apoya en un ajuste exponencial de la curva de Sommer y en la extrapolación del modelo pasivo de Masson fuera del rango en que se identificó.

11. Recomendaciones

1. **Usar la tensión tal como se publica.** Trabajar con $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ en el intervalo $\lambda_\theta \in [1{,}02; 1{,}16]$, distinguiendo explícitamente la parte medida de la extrapolada.
2. **Partir de los parámetros publicados.** Usar las Tablas 2 y 4 de Masson como fuente primaria y las curvas digitalizadas solo para validar, informando el error de reconstrucción.
3. **Presión perivascular por sujeto.** Usar $P_a = a\, e^b$ de cada sujeto; si se usa un valor por grupo, que sea la mediana y con su dispersión.
4. **Presión luminal por integración.** Calcular P_i integrando (4), o con la identidad (5) si se conoce $\bar{\sigma}$. Si solo se dispone de $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$, la fórmula logarítmica o la de Urquiza dan una mediana sin sesgo, pero con una incertidumbre individual de ±8–17 % que debe declararse.
5. **Declarar el espesor.** Informar h como hipótesis y su sensibilidad; usar el IMT individual cuando esté disponible.
6. **Fórmulas de pared delgada con sus cotas.** Presentar Laplace y Padé/Urquiza como aproximaciones de $\ln(1 + x)$ con errores $\approx x/2$ y $\approx x^2/12$, sin atribuirles la precisión del cálculo de presión.
7. **Comparar ex vivo e in vivo en una referencia común.** Comparar curvas pasivas, verificar la definición de λ y el λ_z de cada ensayo, y tratar la brecha remanente como un resultado a discutir.
8. **No usar $\lambda_\theta = 1$ como estado sin carga.** Si se necesita ese estado, calcularlo resolviendo $P_i = 0$ sin tono ni P_a.

12. Conclusiones

1. Las curvas tensión–estiramiento in vivo de Masson se reconstruyen sujeto por sujeto con un error del 1–2 %, siempre que se incluya la presión perivascular de cada sujeto.
2. La tensión publicada es el máximo transmural, en r_m; la media de la pared es entre un 9 y un 18 % menor.
3. La presión perivascular es de unos 3 kPa, y $\lambda_\theta = 1$ no es un estado sin carga.
4. La identidad exacta $P_i r_i - P_a r_m = h\bar{\sigma}$ es la referencia para pasar de tensión a presión. La fórmula logarítmica con tensión uniforme subestima la presión en torno al 10 %.
5. El rango medido in vivo corresponde a 80–120 mmHg, coherente con la fisiología.
6. Referidas al tubo descargado y sin tono, las arterias de Masson alcanzan 100 mmHg con $\lambda_\theta = 1{,}15$–$1{,}25$, y la de Sommer con 1,38. La diferencia entre in vivo y ex vivo se explica en parte por el tono y por la configuración de referencia, pero no del todo.

A. Método numérico

Para cada sujeto, $\lambda_\theta(r_m)$ y h determinan $r_m = \lambda_\theta \Theta_0 R_m/\pi$ y $r_i = r_m - h$. En una malla de 400 radios se calculan $R(r)$ y $\lambda_\theta(r)$ con (2) y la diferencia $\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}$ con (3). Luego se integra (4) desde r_m, con $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$, mediante la regla del trapecio. La identidad (5) se verifica numéricamente con un error relativo menor que 0,01 %. La configuración descargada se obtiene resolviendo $P_i = 0$ con $T_m = P_a = 0$ por el método de Brent.

Referencias

[1] Masson I., Beaussier H., Boutouyrie P., Laurent S., Humphrey J.D., Zidi M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology* 10:867–882.

[2] Sommer G., Holzapfel G.A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials* 5:116–128.

[3] Urquiza S.A. (2009). *Hemodinámica computacional del sistema arterial humano*. Tesis doctoral, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo.